

النسب المثلثية في مثلث قائم

في مثلث قائم:

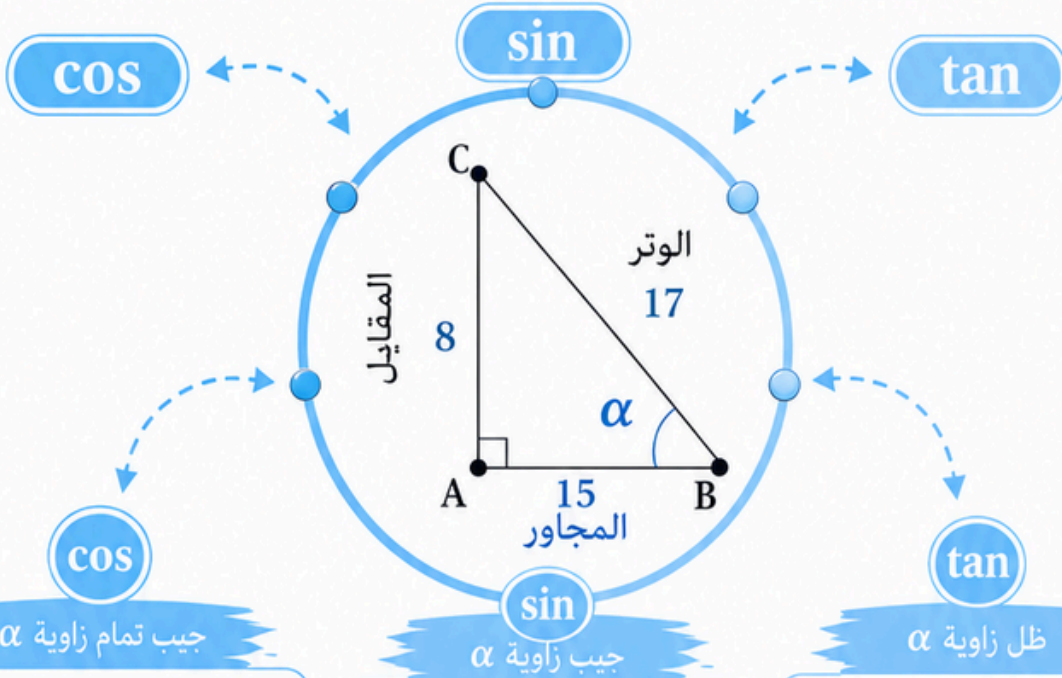
جيب تمام زاوية حادة
 يساوي حاصل قسمة
 طول الضلع المجاور لها
 على طول الوتر .

في مثلث قائم:

جيب زاوية حادة
 يساوي حاصل قسمة
 طول الضلع المقابل لها
 على طول الوتر .

في مثلث قائم:

ظل زاوية حادة
 يساوي حاصل قسمة
 طول الضلع المقابل لها
 على طول الضلع المجاور لها.



جيب تمام زاوية α

$$\cos \alpha = \frac{\text{طول الضلع المجاور}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\cos \alpha = \frac{15}{17}$$

$$\cos \alpha = 0,88$$

جيب زاوية α

$$\sin \alpha = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الوتر}}$$

$$\sin \alpha = \frac{8}{17}$$

$$\sin \alpha = 0,47$$

ظل زاوية α

$$\tan \alpha = \frac{\text{طول الضلع المقابل}}{\text{طول الضلع المجاور}}$$

$$\tan \alpha = \frac{8}{15}$$

$$\tan \alpha = 0,53$$

شروطها:

- أن يكون المثلث المعطى قائماً.

هدفها:

- حساب قياس زاوية. (يجب توفر ضلعين).
- حساب طول أحد أضلاع المثلث القائم. (يجب توفر زاوية + ضلع)

خطوات الحل:

- 1 نحدد الزاوية و الضلعين المقصودين.
- 2 نضع القانون المناسب ثم نعوض عددياً.